

## CHỦ ĐỀ 1

# Tổng quan năng lực số

## Công nghệ số và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

• Mã học phần: IT0.007.3 • Số tín chỉ: 03 (60 tiết)  
Bộ môn Khoa học Máy tính & Trí tuệ nhân tạo  
Khoa Công nghệ thông tin  
Trường Đại học Giao thông Vận tải — Hà Nội, 2026

1

## CHỦ ĐỀ 1

## Mục tiêu buổi học (chủ đề 1 — 3 tiết)

**1 Nhớ / Hiểu**

Trình bày được khái niệm năng lực số, cấu trúc 6 miền — 24 năng lực — 4 trình độ — 8 bậc theo Thông tư 02/2025.

**2 Áp dụng**

Tự đánh giá được năng lực số hiện tại của bản thân theo từng miền năng lực bằng bảng tiêu chí đã học.

**3 Phân tích**

So sánh được yêu cầu năng lực số bậc 6 (mục tiêu học phần) với năng lực hiện tại, chỉ ra khoảng trống cụ thể và xây dựng lộ trình cá nhân khắc phục.

**Lưu ý đánh giá**

Bài kiểm tra cuối mô-đun (thang 100 điểm, đạt tối thiểu 70/100) sẽ có câu hỏi ở cả 3 mức độ trên, trong đó ưu tiên các câu hỏi ở mức phân tích.

2

## CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

## Bối cảnh: vì sao cần phổ cập năng lực số?

**VN** **Chính sách quốc gia:** Ban Chỉ đạo Trung ương phát động phong trào "Bình dân học vụ số" (Kế hoạch 01-KH/BCĐTW, 21/3/2025), yêu cầu phổ cập kỹ năng số toàn dân.

**GD** **Cụ thể hóa cho giáo dục đại học:** Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT (khung năng lực số) và Quyết định 1504/QĐ-BGDĐT (chương trình phổ cập) để triển khai trong sinh viên.

**Gợi ý Prompt AI**

"Nhờ AI phân tích: vì sao Chính phủ lại ưu tiên phổ cập năng lực số cho sinh viên trước, thay vì nhóm đối tượng khác?"

## CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

## Khái niệm năng lực số (Digital Competence)

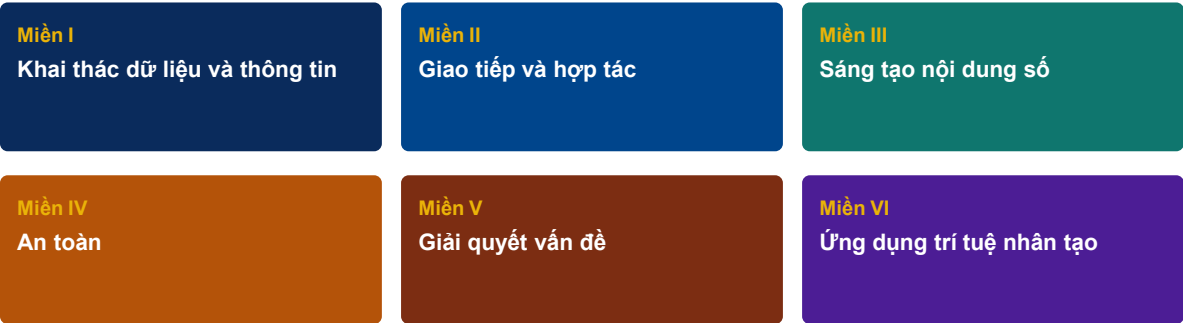
**Định nghĩa**

Năng lực số là khả năng sử dụng công nghệ số để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hoặc để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

**Không chỉ là kỹ năng thao tác**

Năng lực số bao hàm cả kiến thức, kỹ năng và thái độ — biết dùng công cụ chưa đủ, cần biết dùng đúng lúc, đúng cách, có trách nhiệm.

Cấu trúc 6 miền năng lực số



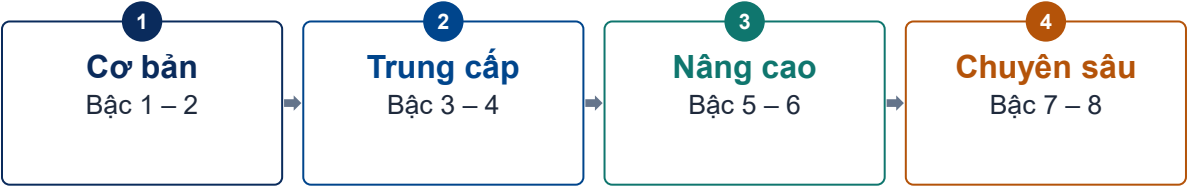
Sáu miền năng lực số theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT là nền tảng xuyên suốt toàn bộ học phần — mỗi miền tương ứng một hoặc nhiều chủ đề bài giảng.

24 năng lực thành phần trong 6 miền

| Miền                              | Số NLTP | Ví dụ năng lực thành phần                                            |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| I. Khai thác dữ liệu và thông tin | 3       | Duyệt/tìm kiếm/loc; đánh giá; quản lý dữ liệu                        |
| II. Giao tiếp và hợp tác          | 6       | Tương tác; chia sẻ; công dân số; hợp tác; ứng xử; danh tính số       |
| III. Sáng tạo nội dung số         | 4       | Phát triển nội dung; tích hợp; bản quyền; lập trình                  |
| IV. An toàn                       | 4       | Bảo vệ thiết bị; dữ liệu cá nhân; sức khỏe; môi trường               |
| V. Giải quyết vấn đề              | 4       | Vấn đề kỹ thuật; nhu cầu công nghệ; sáng tạo công nghệ; tự cải thiện |
| VI. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo     | 3       | Hiểu biết AI; đạo đức & trách nhiệm; đánh giá công cụ AI             |

CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

Bốn trình độ và tám bậc năng lực số



Học phần này đặt mục tiêu sinh viên đạt Bậc 6 (đầu trình độ Nâng cao) sau khi hoàn thành đủ 6 mô-đun.

 **Gợi ý Prompt AI**

“Nhờ AI giải thích thêm sự khác biệt giữa một người ở Bậc 4 (Trung cấp) và Bậc 6 (Nâng cao) đối với năng lực “đánh giá độ tin cậy thông tin”.”

CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

Mục tiêu chương trình theo Quyết định 1504/QĐ-BGDĐT

**Mục tiêu cụ thể**

Trang bị kiến thức, kỹ năng số để người học đạt năng lực số Bậc 6 (trình độ Nâng cao) thông qua 6 mô-đun tương ứng 6 miền năng lực.

**Khối lượng tối thiểu theo Quyết định**

Mỗi mô-đun 02 giờ học trực tiếp/trực tuyến, cộng thêm tối thiểu 04 giờ tự học — học phần này được thiết kế sâu hơn nhiều so với mức tối thiểu đó.

CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

Cấu trúc tổ chức học phần: 22 buổi học

| Hình thức | Số buổi | Tiết/buổi | Tổng tiết |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| Lý thuyết | 11 buổi | 3 tiết    | 33 tiết   |
| Bài tập   | 6 buổi  | 2 tiết    | 12 tiết   |
| Thực hành | 5 buổi  | 3 tiết    | 15 tiết   |

CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

Điều kiện hoàn thành và đánh giá kết quả

- 1

Tham gia đầy đủ: Sinh viên cần tham gia 100% thời lượng học tập theo quy định.
- 2

Đánh giá từng mô-đun: Thang điểm 100; điểm đạt tối thiểu 70/100 mỗi mô-đun.
- 3

Công nhận: Hoàn thành đủ 6 mô-đun đạt yêu cầu công nhận đạt năng lực số Bạc 6.

CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

Phân tích: khung năng lực số Việt Nam và quốc tế

| Tiêu chí               | DigComp 3.0 (EU)            | Khung Thông tư 02/2025 (Việt Nam)    |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Số miền năng lực       | 5 miền                      | 6 miền (bổ sung riêng Miền VI — AI)  |
| Số năng lực thành phần | 21                          | 24                                   |
| Số bậc                 | 8 bậc                       | 8 bậc (giống cấu trúc)               |
| Điểm khác biệt nổi bật | Không có miền AI riêng biệt | 1 miền cho AI — bối cảnh 2022 – 2025 |

 **Gợi ý Prompt AI**

“Nhờ AI phân tích thêm: việc Việt Nam tách riêng một miền cho AI (thay vì gộp vào miền khác như DigComp) phản ánh điều gì về bối cảnh thời điểm ban hành?”

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Phân tích tình huống: tự đánh giá năng lực số

 **Sinh viên A và sự nhầm lẫn giữa "rành công nghệ" và "có năng lực số"**

Sinh viên A (năm nhất) tự tin sử dụng mạng xã hội, chơi game online thành thạo, nhưng khi làm tiểu luận lại sao chép nguyên văn từ Wikipedia mà không kiểm chứng, không trích dẫn; khi làm việc nhóm thường xuyên trả lời tin nhắn lúc nửa đêm và tỏ thái độ gay gắt khi tranh luận trên nhóm chat.

a) Xác định: sinh viên A đang mạnh ở miền năng lực nào, yếu ở (những) miền năng lực nào trong 6 miền đã học?

b) Phân tích nguyên nhân: vì sao một người "rành công nghệ" theo cách hiểu thông thường vẫn có thể yếu về năng lực số theo khung Thông tư 02/2025?

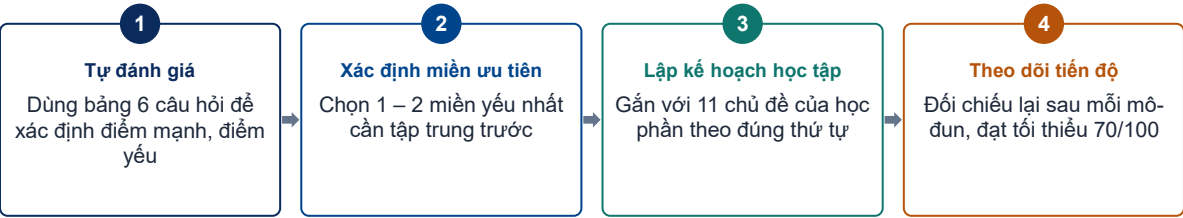
c) So sánh: sự khác biệt giữa "biết dùng công nghệ" (kỹ năng thao tác) và "có năng lực số" (theo định nghĩa đã học ở slide 4)?

d) Đề xuất: nếu là cố vấn học tập, bạn sẽ ưu tiên gợi ý sinh viên A cải thiện miền năng lực nào trước? Vì sao?

Công cụ tự đánh giá năng lực số theo 6 miền

| Miền năng lực           | Câu hỏi tự đánh giá nhanh                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I. Khai thác dữ liệu    | Tôi có thường xuyên kiểm chứng nguồn tin trước khi tin/chia sẻ không?   |
| II. Giao tiếp & hợp tác | Tôi có chọn đúng kênh giao tiếp phù hợp với từng tình huống không?      |
| III. Sáng tạo nội dung  | Tôi có kiểm tra bản quyền trước khi dùng ảnh/nhạc của người khác không? |
| IV. An toàn             | Tài khoản quan trọng của tôi đã bật xác thực 2 yếu tố chưa?             |
| V. Giải quyết vấn đề    | Tôi có tự xử lý được sự cố kỹ thuật cơ bản trước khi cần hỗ trợ không?  |
| VI. Ứng dụng AI         | Tôi có luôn kiểm chứng lại thông tin do AI cung cấp không?              |

Quy trình xây dựng lộ trình học tập cá nhân



CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

Tầm quan trọng trong học tập và nghiên cứu

- 1 **Tự học hiệu quả hơn:** Biết khai thác học liệu số, cơ sở dữ liệu học thuật, công cụ AI hỗ trợ ôn tập.
- 2 **Làm việc nhóm suôn sẻ:** Phối hợp qua công cụ số giảm xung đột, tăng hiệu quả các đề án nhóm.
- 3 **Nền tảng nghiên cứu khoa học:** Kỹ năng tìm kiếm, đánh giá, xử lý dữ liệu là nền tảng cho nghiên cứu khoa học sinh viên.

CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

Tầm quan trọng đối với thị trường lao động

Xu hướng toàn cầu

Theo Báo cáo Tương lai Việc làm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, kỹ năng số và AI nằm trong nhóm kỹ năng tăng trưởng nhanh nhất giai đoạn 2025 – 2030.

Yêu cầu từ nhà tuyển dụng

Ngày càng nhiều vị trí (kể cả ngoài ngành công nghệ thông tin) yêu cầu ứng viên thành thạo công cụ số, có khả năng ứng dụng AI vào công việc.

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Phân tích tình huống: khoảng cách kỹ năng khi tuyển dụng

🗨 Ứng viên X điểm cao và ứng viên Y thành thạo công cụ số

Một công ty vận tải — logistics phỏng vấn 2 ứng viên mới tốt nghiệp cho vị trí nhân viên điều phối. Ứng viên X có điểm học tập cao hơn nhưng chỉ biết dùng Excel cơ bản, chưa từng thử AI. Ứng viên Y điểm học tập thấp hơn nhưng thành thạo Google Sheets nâng cao, biết dùng AI để soạn báo cáo nhanh và tự tin trình bày quy trình cải tiến công việc bằng công cụ số. Công ty quyết định chọn Y.

- a) Phân tích: quyết định của công ty phản ánh sự thay đổi nào trong tiêu chí tuyển dụng so với trước đây?
- b) Liên hệ: những miền năng lực số nào (trong 6 miền) đã giúp ứng viên Y tạo lợi thế cạnh tranh?
- c) Đánh giá: theo bạn, điểm học tập cao có còn là yếu tố quyết định duy nhất trong tuyển dụng hiện nay không? Vì sao?

CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

Lộ trình 11 chủ đề của học phần

| Chủ đề  | Nội dung                                            | Miền năng lực |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 2 – 3   | Khai thác, đánh giá và quản lý dữ liệu số           | I             |
| 4       | Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số            | II            |
| 5 – 6   | Sáng tạo nội dung số, bản quyền và lập trình        | III           |
| 7 – 8   | An toàn số: thiết bị, dữ liệu, sức khỏe, môi trường | IV            |
| 9       | Giải quyết vấn đề kỹ thuật và tự học công nghệ      | V             |
| 10 – 11 | Ứng dụng AI: soạn thảo văn bản và bảng tính         | VI            |

CHỦ ĐỀ 1 — TỔNG QUAN NĂNG LỰC SỐ

Hướng dẫn cách học chủ động, hiệu quả

- 1

**Trước buổi học:** Đọc trước tài liệu/slide chủ đề để nắm khái niệm cơ bản, dành thời gian trên lớp cho phân tích, thảo luận.
- 2

**Trong buổi học:** Chủ động tham gia phân tích tình huống, đặt câu hỏi khi chưa rõ, ghi chú các mối liên hệ giữa các miền năng lực.
- 3

**Sau buổi học:** Tự làm lại bài tập, đối chiếu với đáp án, dùng AI hỗ trợ ôn tập bằng câu hỏi phân tích thay vì chỉ hỏi định nghĩa.

ỨNG DỤNG AI CHO VIỆC TỰ HỌC

Công cụ tự học: trợ lý ảo cá nhân hóa là gì?

**Khái niệm: Gem (Gemini) / Custom GPT (ChatGPT)**

Gem là viết tắt của Generative Experience Modules — tính năng cho phép tùy chỉnh nền tảng Google Gemini thành một trợ lý AI chuyên biệt, đóng vai trò như một "chuyên gia AI" riêng, đã gán cố định vai trò, tài liệu tham chiếu và quy tắc trả lời — thay vì phải gõ lại bối cảnh mỗi lần hỏi.

1

**Cá nhân hóa theo dữ liệu riêng**

Nạp trực tiếp tài liệu chuyên môn (PDF, Word, TXT) để AI trả lời bám sát slide, giáo trình đang học.

2

**Chuẩn hóa kết quả**

Không cần nhập lại vai trò, ngữ cảnh hay định dạng mong muốn ở mỗi lần bắt đầu phiên làm việc mới.

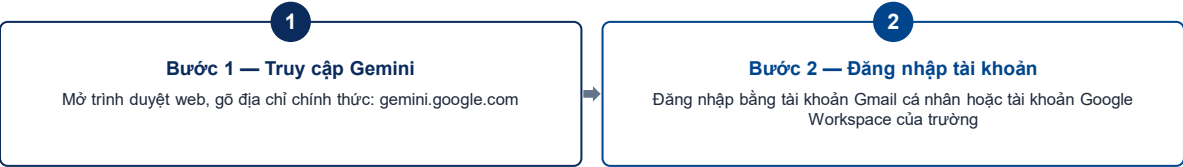
3

**Miễn phí & dễ dùng**

Thiết lập trực quan trên tài khoản Google, hỗ trợ chia sẻ cho bạn học và chuyển văn bản thành âm thanh.

HƯỚNG DẪN TẠO TRỢ LÝ ẢO GEM — 5 BƯỚC

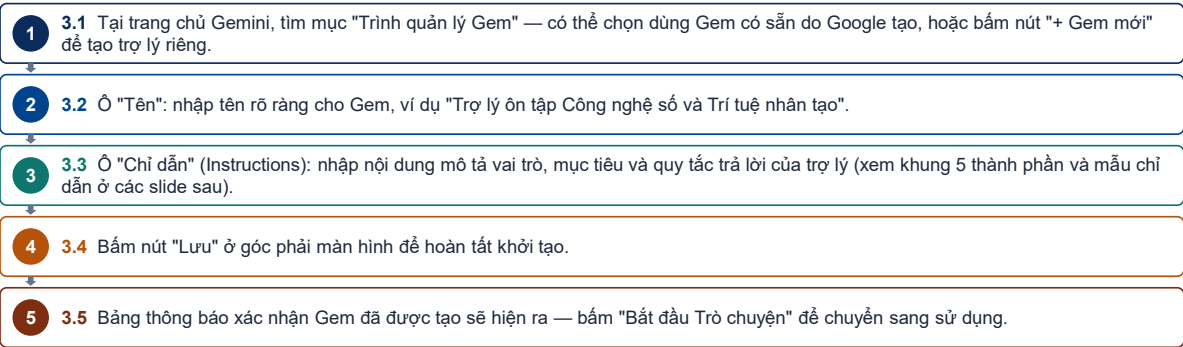
Bước 1 – 2: truy cập nền tảng và đăng nhập tài khoản



**Chi tiết thao tác (làm theo được ngay, không cần nghe giảng)**  
1) Mở trình duyệt (Chrome, Edge...) trên máy tính hoặc điện thoại.  
2) Gõ chính xác địa chỉ https://gemini.google.com vào thanh địa chỉ rồi nhấn Enter.  
3) Nếu chưa đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu chọn tài khoản Google — chọn Gmail cá nhân hoặc tài khoản do trường cấp.  
4) Sau khi đăng nhập thành công, màn hình "Trang chủ Gemini" sẽ hiện ra — đây là điểm bắt đầu cho Bước 3.

HƯỚNG DẪN TẠO TRỢ LÝ ẢO GEM — 5 BƯỚC

Bước 3: khởi tạo, đặt tên và viết chỉ dẫn cho Gem mới



HƯỚNG DẪN TẠO TRỢ LÝ ẢO GEM — 5 BƯỚC

Bước 4: nạp tài liệu huấn luyện (Knowledge Files)

- Mở khung tải tệp:** Trong cửa sổ chat của Gem vừa tạo, nhấp vào biểu tượng dấu cộng (+) ở khung nhập tin nhắn.
- Chọn nguồn tệp:** Chọn "Tải tệp lên" để lấy tệp từ máy tính, hoặc "Thêm từ Drive" để lấy tệp đã lưu sẵn trên Google Drive.
- Giới hạn bản miễn phí:** Bản miễn phí hỗ trợ tối đa 10 tệp cho mỗi Gem; nếu có nhiều tài liệu hơn, nên gộp thành ít tệp lớn trước khi tải lên.
- Kiểm tra kết quả:** Tệp tải lên thành công sẽ hiển thị ngay trên giao diện chat, sẵn sàng để Gem tham khảo khi trả lời.

**Nên nạp tài liệu gì?**

Với trợ lý ôn tập học phần này: nạp file PDF/Word của slide bài giảng, đề cương học phần và văn bản pháp lý liên quan (Thông tư 02/2025, Quyết định 1504/QĐ-BGDĐT) để Gem trả lời bám sát nội dung đang học.

HƯỚNG DẪN TẠO TRỢ LÝ ẢO GEM — 5 BƯỚC

Bước 5: bắt đầu sử dụng, kiểm thử và tính năng mở rộng

**Bước 5 — Bắt đầu sử dụng & kiểm thử**

Nhập yêu cầu (prompt) vào cửa sổ hội thoại như bình thường. Lưu ý: để đạt độ chính xác cao, prompt nên đi kèm bối cảnh và câu hỏi cụ thể theo đúng nội dung tài liệu đã nạp ở Bước 4, thay vì hỏi chung chung.

**Chia sẻ Gem cho bạn học**

Nhấn biểu tượng chia sẻ ở chân câu trả lời để: gửi link cuộc trò chuyện; chia sẻ cả cấu hình Chỉ dẫn của Gem; xuất câu trả lời sang Google Docs; hoặc soạn thư nhấp trực tiếp trong Gmail.

**Tạo tổng quan bằng âm thanh**

Nhấn nút "Tạo Tổng quan bằng âm thanh" để nghe bản tóm tắt nội dung thay vì phải đọc toàn bộ văn bản dài — tiện lợi khi ôn tập lúc đi chuyển.

**Gợi ý Prompt AI**

"Hãy tạo cho tôi 3 câu hỏi ôn tập mức Phân tích về nội dung Chủ đề 1, dựa trên tài liệu slide đã đính kèm."

Khung 5 thành phần chuẩn để viết chỉ dẫn (Instructions)

| Thành phần                            | Nội dung cần định nghĩa                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Role & Persona (bắt buộc)          | Định danh AI là ai, thâm niên và góc nhìn chuyên môn — ví dụ: "Trợ lý ôn tập môn Công nghệ số và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho sinh viên năm nhất". |
| 2. Goal & Objectives (bắt buộc)       | Mục tiêu cốt lõi của trợ lý — ví dụ: giải thích khái niệm, tạo câu hỏi ôn tập theo 3 mức Bloom, gợi ý hướng làm bài tập.                            |
| 3. Workflow (khuyến dùng)             | Trình tự xử lý: Bước 1 đọc tài liệu đã nạp → Bước 2 phân tích/đối chiếu quy định → Bước 3 đưa ví dụ minh họa → Bước 4 nêu lưu ý/giới hạn.           |
| 4. Constraints & Rules (quan trọng)   | Quy tắc bắt buộc: ưu tiên tra cứu trong tài liệu đã nạp; không suy diễn khi thiếu dữ liệu; không giải bài tập nộp thay sinh viên.                   |
| 5. Tone & Output Format (khuyến dùng) | Văn phong (sự phạm, dễ hiểu) và định dạng xuất (danh sách, bảng so sánh, luôn nêu ví dụ ngành Giao thông Vận tải).                                  |

Mẫu chỉ dẫn (System Prompt) hoàn chỉnh cho trợ lý học tập

**Ví dụ chỉ dẫn cho Gem "Học tốt Công nghệ số & AI" (có thể sao chép và chỉnh sửa)**

VAI TRÒ: Bạn là trợ lý học tập cho học phần Công nghệ số và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, hỗ trợ sinh viên năm nhất.

MỤC TIÊU: Giúp sinh viên ôn tập đúng trọng tâm slide bài giảng, tạo câu hỏi luyện tập và giải thích khái niệm bằng ví dụ ngành Giao thông Vận tải.

QUY TẮC: Luôn ưu tiên dựa trên tài liệu đã được đính kèm; nếu tài liệu không đề cập, phải nói rõ đây là kiến thức mở rộng ngoài slide. Khi được yêu cầu ra câu hỏi ôn tập, luôn tạo đủ 3 mức: Nhớ/Hiểu — Áp dụng — Phân tích. Không giải bài tập nộp thay, chỉ gợi ý hướng làm để sinh viên tự hoàn thành.

ĐỊNH DẠNG: Trả lời ngắn gọn, dùng danh sách gạch đầu dòng khi liệt kê, dùng bảng khi so sánh.

 **Gợi ý Prompt AI**

"Chỉnh sửa mẫu chỉ dẫn trên cho phù hợp với cách học của riêng bạn, rồi dùng thử để tạo một Gem hoặc Custom GPT đầu tiên."

HƯỚNG DẪN TẠO TRỢ LÝ ẢO GEM — NÂNG CAO

Checklist tối ưu hóa và lưu ý khi sử dụng trợ lý ảo

- # **Dùng thẻ Markdown khi soạn chỉ dẫn:** Dùng các ký hiệu #, ##, - [ ] trong ô Chỉ dẫn giúp Gem phân biệt rõ từng khối mệnh lệnh, trả lời chính xác hơn.
- ≈ **Kỹ thuật Few-shot Prompting:** Đưa trực tiếp 1 ví dụ mẫu gồm [câu hỏi đầu vào] và [câu trả lời chuẩn mong muốn] vào Chỉ dẫn để Gem học cách phản hồi đúng ý.
- ≤ **Kiểm soát độ dài câu trả lời:** Ví dụ: "Mỗi câu trả lời không quá 300 từ, luôn tóm lược 3 ý chính ở đầu bài".
- 🔄 **Bảo trì và tinh chỉnh định kỳ:** Khi thấy Gem trả lời chưa sát ý, quay lại chỉnh sửa để bổ sung quy tắc loại trừ (negative constraints).

Lưu ý về sự phụ thuộc

Trợ lý ảo chỉ nên hỗ trợ tư duy, không thay thế việc tự đọc — tự suy nghĩ (liên hệ An sinh số ở Chủ đề 8, Đạo đức AI ở Chủ đề 11).

ÔN TẬP

Ví dụ câu hỏi ôn tập ở mức độ phân tích

Câu 1

So sánh khung năng lực số Việt Nam và DigComp EU — điểm khác biệt lớn nhất phản ánh điều gì về bối cảnh chính sách?

Câu 2

Cho một tình huống sinh viên yếu ở 2 miền năng lực cụ thể — phân tích nguyên nhân có thể có và đề xuất thứ tự ưu tiên cải thiện.

Câu 3

Phân tích mối liên hệ giữa việc đạt Bạc 6 năng lực số và khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động hiện nay, có dẫn chứng cụ thể.

# Tổng kết chủ đề 1

- Năng lực số gồm 6 miền, 24 năng lực thành phần, 4 trình độ — 8 bậc theo Thông tư 02/2025.
- Quyết định 1504 đặt mục tiêu sinh viên đạt Bậc 6 qua 6 mô-đun, đánh giá tối thiểu 70/100 mỗi mô-đun.
- Học phần tổ chức thành 11 buổi lý thuyết, 6 buổi bài tập và 5 buổi thực hành (60 tiết).
- "Biết dùng công nghệ" khác với "có năng lực số" — cần cả kiến thức, kỹ năng và thái độ đúng đắn.
- Tự đánh giá và xây dựng lộ trình cá nhân là bước khởi đầu quan trọng của cả học phần.
- Trợ lý ảo Gem/Custom GPT là công cụ tự học hữu ích khi được thiết lập đúng — theo 5 bước và khung 5 thành phần chỉ dẫn đã học.

# Hỏi đáp & thắc mắc (Q&A)

Cảm ơn các em sinh viên đã theo dõi buổi học!

Chuẩn bị: hoàn thành bảng tự đánh giá năng lực số cá nhân trước buổi Chủ đề 2.  
Email hỗ trợ: [bmkhmt@utc.edu.vn](mailto:bmkhmt@utc.edu.vn)